



趙雪岑

Jack Zhao

机器人系统工程师 | 硬件、软件与 AI 全链路

身份: 香港永久居民

电话: +852 5617 0888

邮箱: jackzhao255@gmail.com

作品集: zhao255.github.io/cn

github.com/zhao255

linkedin.com/in/jack-zhao-xuecen-21b3291aa

个人简介

机器人系统工程师，工作覆盖机械结构、嵌入式控制、感知、AI 与操作端软件。现于 Stairio 参与研发获奖的楼梯间巡检机器人，独立开发其 Unreal Engine 5 软件孪生仿真器并审计实机固件。香港理工大学机械工程（荣誉）工学士，毕业设计获 A 等成绩；另有四年独立工程服务经验，累计服务 295+ 位客户。

荣誉奖项

- 2026 年日内瓦国际发明展评审团特别嘉许金奖 (Stairio 项目团队)
- 2026 年詹姆斯·戴森设计大奖 (James Dyson Award) 香港区亚军，晋级国际赛 (Stairio 项目团队)
- 最受欢迎方案奖: 香港理工大学 2025/26 年度跨学系毕业设计，六个工程学系参评 (Vandi 项目团队)

教育背景

2022.09 - 2026.05 香港理工大学 机械工程 | BEng (Hons) | 本科

- QS 2027 世界大学排名第 50 位。毕业设计 A 等。相关课程: 感知机器人、机器人基础、产品人工智能、发动机技术。

2018 - 2022 Oxford International College (英国牛津) A-Level / GCSE

- A-Level 科目: 数学、进阶数学、物理、计算机科学。

工作经历

2026.03 - 至今 Stairio Limited (香港) 机器人系统工程师

- 项目与职责:** 参与研发沿扶手行驶的楼梯间巡检机器人 (S1 与 360 机型)，在 SolidWorks 中修改、适配团队 CAD 的部分外壳与安装件，参与 ESP32-P4 相机固件开发，均在实机上完成测试，并支持现场演示。
- 软件孪生仿真器:** 基于 Unreal Engine 5 独立开发，让实机 V7 Python 控制器的控制逻辑不经改写即可驱动虚拟电机/CAN、IMU、环境传感器与相机；改用白名单式纯虚拟设备工厂，使依赖 Linux I2C 的固件可在 Windows 运行；导入 98 个网格的机器人 CAD 与 20 层楼梯间，由 579 项测试覆盖。
- 实机与固件审计:** 审计实机 (Raspberry Pi Zero 2 W、MPU6500、CANable2/C610)，以校验和冻结固件基线并写出 CAN 协议与传感器仿真规格 (1 Mbit/s、0x200/0x201 帧、5 A 软件电流上限)；离线复现 10 项固件缺陷，如以 50 ms 模拟时钟运行原电流环方法，换向停顿每周期都被延长，电流停在零、无法反向。
- IMU 楼层导航:** 回放固件算法，诊断旧计数器于 120 RPM 漏计折返平台 (36/37，因 0.5 s 重力滤波滞后)；派生模块以静止陀螺校准、陀螺预测重力修正滞后，30/120 RPM 回放均检出全部 37 个平台，生产版操作端实时显示仿真楼层。
- 运动安全:** 设计 Stairio 360 双模式状态机、含 LOST 的 4 级定位质量上报，以及把关全部驱动路径的单一运动监管器 (堵转后受监管保持、不自动重试)；仿真器中实现控制权仲裁与服务端租约续期，连续行驶 279 s、105 m。
- 视频链路:** 实测机载双鱼眼相机延迟 (本地中位数 421 ms，经 Cloud Run 591 ms)，定位约 10.5 s 的静默卡顿，加入 2 s 帧确认与 5 s 画面新鲜度超时后复测两条链路均零重连；仿真器按实机 1280×480 双鱼眼格式直播 360° 画面。
- 其他:** 独立开发 Stairio HR 招聘系统 (已处理 128 名申请人、531 封邮件)；制作官网、产品渲染图、发布视频与路演材料，助力项目入选香港科技园 (HKSTP) 孵化计划；开发操作端按楼宇派发工单的工作流。

2022.09 - 2026.09 JZfreelance (远程) 独立咨询与设计工程师

- 独立接案:** 四年间为 295+ 位客户完成需求界定、报价、交付与跟进，大量业务来自转介绍。
- 机械设计与验证:** 在 SolidWorks 中完成二维工程图与三维参数化建模，用 ANSYS/COMSOL 校核结构强度与性能，以 MATLAB 建模优化，并通过 3D 打印原型迭代设计。
- 其他:** 为客户开发 Web 应用 (REST API、PostgreSQL/SQLite、AWS)、LLM 助手与流程自动化。

2026.01 - 2026.02 Feelings AI (香港) 全栈开发工程师

- 参与开发 AI 驱动的低代码三维演示平台 (Next.js、React Three Fiber、Three.js)，集成物理引擎并实现多人同步。
- 其他:** 设计 SQLite (Knex) 场景数据库与撤销/重做历史，接入 Gemini、Ollama 智能体以自然语言编辑场景。

2025.12 - 2026.01	Inspire Education Limited (香港)	AI 功能开发实习生
• 为 FunMA 数学学习平台开发个性化学习推荐与 AI 辅助内容生成，并以机器学习算法分析学生表现。		
2020 - 2022	STEM 兼职导师 (远程)	
• 通过 Zoom 教授 A-Level 与 GCSE 物理、数学；一名 IBDP 标准级数学学生一个月内由 4 分提升至 7 分。		
2019.05 - 2019.06	CERN (瑞士日内瓦) ：为国际参观者讲解粒子物理概念	驻场学生助理
2019.04 - 2019.05	VineUp (英国格洛斯特) ：旧有项目文档数字化与用户体验审查	数字工程实习生
2018.10 - 2018.11	North Oxford BMW (英国牛津) ：参与内燃机保养、检测与故障诊断	技术实习生

项目经历

2025 - 2026	Vandi 燃料电池机器人小车 (毕业设计)	系统架构师
- 在三人、三个学系的团队中任系统架构师，把燃料电池、ROS 2、LiDAR、视觉、AI 与网页界面整合成可运行原型，并负责燃料电池堆几何设计与后备箱封装 (SolidWorks、DfM/DfA)；毕业设计成绩 A，汇报与成果交付满分。 - Jetson Nano 上一键启动 8 个进程 (LiDAR、SLAM Toolbox、底盘驱动、Flask 后端等)；LLM 从不直接写电机值，只调用 10 个固定工具；融合相机方位与 2D LiDAR 实现无深度相机测距；在 Jetson 上训练 YOLO11n 三类路标检测器并以 TensorRT 部署，验证集 mAP50 98.9%。 - 设计确定性 LiDAR 安全仲裁层，遥控、对话、LLM 工具与自动驾驶的速度指令都须经其放行：8 个 45° 扇区，0.40 m 停车、0.80 m 起减速，线速度最低 12% 而转向保留 $\geq 35\%$ 以便避让，扫描超过 0.65 s 未更新即拒绝前进。		
2026	主动式汽车尾翼原型 (Car Spoiler Operations)	课程项目
- 完成六连杆、五级舵机驱动主动尾翼的机械设计与集成；ESP32-C3 固件 (Arduino C++、PlatformIO) 中 HTTP 指令只设定目标角，20 ms 主循环以约 50°/s 限速逼近，并硬性限幅在 20°–160°；课程项目获全班唯一满分。 - 用 Python 建立逐级执行器扭矩估算方法 (ANSYS 气动载荷插值、压心力臂、安全系数 1.5)，并在文档中记录第一性原理校核：ANSYS 力输入与模型尺度相差数个量级，故将全部扭矩值标注为占位值，须重跑仿真后方可采用。		
2025 - 2026	互动数学内容生成平台 (IMCG)	独立开发
设计从编写到学生手机的课程流水线 (Manim 渲染、旁白音效、data.json 课程包、一键发布至 GitHub Pages)，播放器逐步分段播放、答对才解锁下一步，无需后端；已发布 6 节课程 (几何证明与热力循环)。		

其他项目

- **机器人篮球比赛** (队长, 2025)：带领 8 人团队，用 SolidWorks 建模整机与机构，经原型迭代解决稳定性问题。
- **Auto Shooter 树莓派机器人** (2023)：OpenCV HSV 识别目标，PCA9685 舵机闭环瞄准并整定 PI/PID 参数。
- **5-DOF 机械臂 FK/IK 研究** (2022)：在 CAD 中设计五自由度机械臂，研究正/逆运动学与工作空间并在实物上验证。

专业技能

- **硬件**：SolidWorks CAD 建模；ESP32 固件 (C++)；树莓派与 Jetson；LiDAR、IMU 与相机；电机与舵机控制；CAN 总线 (SocketCAN)；ROS 2 与 SLAM；运动学与 PID；ANSYS 与有限元分析；DFM / DFA 与 3D 打印；MATLAB
- **软件**：Python: FastAPI and Flask；React and TypeScript；Next.js；Node.js and REST APIs；PostgreSQL and SQLite (数据库)；Live video streaming (实时视频传输)；Automated testing (自动化测试)；Linux, Git and Docker；Firebase and Cloud Run；Three.js and 3D web (网页三维)；AWS, Cloudflare and Vercel (云服务)；Swift (iOS)
- **AI**：仿真与数字孪生；LLM tool calling (大模型工具调用)；人机协同设计；YOLO training and TensorRT (目标检测模型训练)；OpenCV；Vision-language models (视觉语言模型)；Speech: Whisper and TTS (语音识别与合成)；Multi-agent orchestration and MCP (多智能体编排)；Retrieval-augmented generation (检索增强生成)
- **沟通与交付**：技术文档与图示；团队领导；英语、粤语与普通话 (IELTS 7.0)；Blender 产品渲染

推荐人

Prof. Li-Ta HSU

香港理工大学航空及民航工程学系 副教授
lt.hsu@polyu.edu.hk

Prof. AN Liang

香港理工大学工程学院助理院长 (对外事务)、副教授
liang.an@polyu.edu.hk

Prof. ZHANG Dan

理大一南京技术创新研究院院长、智能机器人与自动化讲座教授
dan.zhang@polyu.edu.hk